

EJERCICIO 1: MERCIA DE FERTILIZANTES

a) VARIABLES DE DECISION:

X_1 = TONELADAS DE FERTILIZANTE F1 POR SEMANA

X_2 = TONELADAS DE FERTILIZANTE F2 POR SEMANA

b) FUNCION OBJETIVO: $\text{Max } Z = 180X_1 + 220X_2$

c) RESTRICCIONES

1. $3X_1 + 4X_2 \leq 120$ COMPUESTO A

2. $2X_1 + X_2 \leq 80$ COMPUESTO B

3. $5X_1 + 3X_2 \leq 150$ COMPUESTO C

4. $X_1, X_2, \geq 0$ NO NEGATIVIDAD

d) CLASIFICACION:

ES LINEAL PORQUE LA FUNCION Y RESTRICCIONES SON DE GRADO 1.
ES CONTINUO PORQUE LAS TONELADAS PUEDEN SER DECIMALES

SOLUCION

• Hallar los cortes máximos en los ejes

Si $X_1 = 0$ $4X_2 \leq 120$
 $X_2 \leq \frac{120}{4} \leq 30$ EL PUNTO ES (0, 30)

Si $X_2 = 0$ $5X_1 \leq 150$
 $X_1 \leq \frac{150}{5} \leq 30$ EL PUNTO ES (30, 0)

• INTERSECCION DE LAS RESTRICCIONES 1 y 3

$$(1) \begin{aligned} 3x_1 + 4x_2 &= 120 && \text{MULTIPLICADO POR 5} \\ 15x_1 + 20x_2 &= 600 \end{aligned}$$

$$(3) \begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &= 150 && \text{MULTIPLICADO POR -3} \\ -15x_1 - 9x_2 &= -450 \end{aligned}$$

SUMANDO LAS DOS

$$\begin{aligned} 11x_2 &= 150 \\ x_2 &= \frac{150}{11} = 13,64 \end{aligned}$$

REEMPLAZANDO EN (1)

$$\begin{aligned} 3x_1 + 4(13,64) &= 120 \\ 3x_1 &= 120 - 54,56 \\ x_1 &= \frac{65,44}{3} = 21,81 \end{aligned}$$

VERTICE DE CRUCE: (21,82, 13,64)

• GANANCIA Z

$$Z = 180(21,82) + 220(13,64) = 6927,27$$

LA GANANCIA MÁXIMA ES DE 6927,27 PRODUCIENDO 21,82 TONELADAS DE F1 Y 13,64 TONELADAS DE F2

EJERCICIO 2: PRODUCCION SEMANAL DE UNA FÁBRICA

a) VARIABLES

- INDEPENDIENTE: n TIEMPO EN SEMANAS
- DEPENDIENTES: S_n NÚMERO DE SILLAS PRODUCIDAS EN LA SEMANA Y M_n NÚMERO DE MESAS PRODUCIDAS EN LA SEMANA

b) CLASIFICACIÓN DEL MODELO

ES LINEAL, LAS VARIABLES DEPENDIENTES SON DE PRIMER GRADO

y así se multiplican por constantes.

Es decir, la variable independiente avanza en números enteros.

c) CÁLCULO DE PRODUCCIÓN SEMANAS 1 y 2

• SEMANA 1: $S_1 = 0.6(200) + 0.2(80) + 40 = 120 + 16 + 40 = 176$
 $M_1 = 0.1(200) + 0.5(80) + 20 = 20 + 40 + 20 = 80$

• SEMANA 2: $S_2 = 0.6(176) + 0.2(80) + 40 = 105.6 + 16 + 40 = 161.6$
 $M_2 = 0.1(176) + 0.5(80) + 20 = 17.6 + 40 + 20 = 77.6$

d) VALORES DE EQUILIBRIO

SE CUMPLE SI $S_{n+1} = S_n = S$ y $M_{n+1} = M_n = M$

SUSTITUYENDO EN EL SISTEMA:

$$S = 0.6S + 0.2M + 40$$

$$M = 0.1S + 0.5M + 20$$

SISTEMA DE ECUACIONES $\begin{cases} 0.4S - 0.2M = 40 \\ -0.1S + 0.5M = 20 \end{cases}$

EJERCICIO 3: EPIDEMIA EN UNA CIUDAD

a) VARIABLES Y PARAMETROS

- VARIABLE INDEPENDIENTE: t TIEMPO EN DÍAS
- VARIABLE DEPENDIENTE: $I(t)$ NÚMERO DE PERSONAS INFECTADAS

- PARÁMETROS: $\beta = 0.00003$ TASA DE CONTAGIO, $\gamma = 0.1$ TASA DE RECUPERACIÓN, y $N = 10000$ POBLACIÓN TOTAL CONSTANTE

b) CLASIFICACIÓN DEL MODELO

ES NO LINEAL PORQUE EN EL TÉRMINO $\beta(10000 - I)I$, LA VARIABLE I

SE MULTIPLICA POR SÍ MISMO GENERANDO UN I^2

c) CONDICIÓN INICIAL: $I(0) = 50$ (50 PERSONAS INFECTADAS)

d) PUNTOS DE EQUILIBRIO: SE OBTIENEN CUANDO LA DERIVADA ES CERO

$$\beta(10000 - I)I - \gamma I = 0 \text{ FACTORIZAMOS } I$$

$$\frac{dI}{dt} = 0$$

$$I[\beta(10000 - I) - \gamma] = 0$$

Solo puedo obtener cero cuando: CASO 1 $\rightarrow I = 0$

$$\text{CASO 2} \rightarrow \beta(10000 - I) - \gamma = 0$$

$$10000 - I = \frac{\gamma}{\beta}$$

$$I = 10000 - \frac{0.1}{0.00003}$$

$$I = 6666.67$$

LOS PUNTOS DE EQUILIBRIO SON 0 y 6666.67

e) INTERPRETACIÓN FÍSICA:

$I = 0 \rightarrow$ NO HAY PERSONAS INFECTADAS, DESAPARECE LA ENFERMEDAD

$I = 6666.67 \rightarrow$ LA ENFERMEDAD SE VUEVE CONSTANTE, SE INFECTA LA MISMA CANTIDAD DE PERSONAS QUE SE RECUPERAN

EJERCICIO 4: MODELO LOGÍSTICO DE PESCA

a) VARIABLES Y PARÁMETROS:

- VARIABLE INDEPENDIENTE: n TIEMPO EN AÑOS
- VARIABLE DEPENDIENTE: P_n CANTIDAD DE PESCES AL FINAL DEL AÑO n
- PARÁMETROS: $r = 0.4$ TASA DE CRECIMIENTO, $K = 1000$ CAPACIDAD DEL LAGO, $H = 80$ PESCA ANUAL Y $P_0 = 400$ POBLACIÓN INICIAL

b) CLASIFICACIÓN DEL MODELO

ES NO LINEAL PORQUE EN EL TÉRMINO DEL LÍMITE AMBIENTAL, AL MULTIPLICAR P_n POR EL PARENTESIS $(1 - \frac{P_n}{K})$, SE GENERA UN TÉRMINO AL CUADRADO P_n^2

ES DISCRETO PORQUE LA VARIABLE INDEPENDIENTE n SE MIDE EN SALTO ENTEROS (AÑOS)

c) CÁLCULO DE P_1 Y P_2

FÓRMULA: $P_{n+1} = P_n + r P_n (1 - \frac{P_n}{K}) - H$

• AÑO 1:

$$P_1 = 400 + 0.4(400)(1 - \frac{400}{1000}) - 80$$

$$P_1 = 400 + 0.4(400)(0.6) - 80$$

$$P_1 = 400 + 96 - 80 = 416$$

• AÑO 2:

$$P_2 = 416 + 0.4(416)(1 - \frac{416}{1000}) - 80$$

$$P_2 = 416 + 0.4(416)(0.584) - 80$$

$$P_2 = 416 + 97.18 - 80 = 433.18$$

d) PUNTOS DE EQUILIBRIO

SE CUMPLE SI LA POBLACIÓN NO CAMBIA: $P_{n+1} = P_n = P$

SUSTITUYENDO:

$$P = P + 0.4P(1 - \frac{P}{1000}) - 80$$

$$0 = 0.4P(1 - 0.001P) - 80$$

$$0 = 0.4P - 0.0004P^2 - 80$$

RESOLVEMOS USANDO LA FÓRMULA DE LA CUADRÁTICA

$$P = \frac{-0.4 \pm \sqrt{(0.4)^2 - 4(-0.0004)(-80)}}{2(-0.0004)}$$

$$P = \frac{-0.4 \pm \sqrt{0.16 - 0.128}}{-0.0008}$$

$$P = \frac{-0.4 \pm \sqrt{0.032}}{-0.0008}$$

$$P_1 = \frac{-0.4 + 0.1788}{-0.0008} \approx 276.39 \quad P_2 = \frac{-0.4 - 0.1788}{-0.0008} \approx 723.61$$